時間是怎麼產生的?

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22906313

「一天有 24 小時。」

這句話人人會說，鐘錶也是這麼走的。

可它不精確。

地球自轉一整圈（從這一刻起，轉回原來對著的那個方位）用的時間是 23 小時 56 分 4 秒。比 24 小時少了將近 4 分鐘。

少掉的這 4 分鐘並沒有丟，它被另一場運動吃掉了：地球一邊自轉，一邊還在往前跑。等它轉滿一圈，太陽已經不在原來的位置上了，它得再多轉一點，太陽才會重新回到頭頂。

一天多轉一點點，就多出這 4 分鐘。

所以「一天是 24 小時」和「地球轉一圈是 23 小時 56 分」，兩句話都對，只是數的不是同一件事。

往下走一層：時間到底是從哪兒來的。

一、能當尺子的，只有週期運動

我們習慣把時間當成一種東西，像河裡的水，自己流著，鐘錶只是去量它流了多少。

可它在現代的定義裡不是這麼回事。最硬的一個例子，是「秒」。

1967 年，第十三屆國際計量大會把「秒」重新定義了一回：

> 一秒，等於銫-133 原子基態兩個超精細能級之間躍遷所對應輻射的 9 192 631 770 個週期。

這個定義一直用到現在。2018 年國際單位制做了一次大修訂，「秒」仍然建在這個頻率上，只是換了一種寫法。

這裡有個細節值得琢磨：為什麼偏偏挑一種原子的震動，去定義「一秒」有多長?

因為**能當尺子的，必須是一遍遍重複的運動**。

月亮繞地球一圈、地球繞太陽一圈、地球自己轉一圈、原子裡的電子在兩個能級之間來回跳，它們都是週期，隔一段就重來一次。哪天不再重複了，它就不能當尺子了。

所以「時間」不是被發現的一樣東西。它是人給幾場週期運動記下的讀數。

那麼，是哪幾場運動?

二、兩千多年前，中國人已經這麼說了

先說「宇」和「宙」。

先秦的人把空間和時間合起來叫「宇宙」。這個詞今天還在用，但本來的意思比現在實在得多:

> 「天地四方曰宇，往古來今曰宙。」——《屍子》

「宇」是天地四方，那是空間;「宙」是往古來今，那是時間。

《淮南子·齊俗訓》說得幾乎一樣:「往古來今謂之宙，四方上下謂之宇。」

《莊子·庚桑楚》換了個角度講:

> 「有實而無乎處者，宇也；有長而無本剽者，宙也。」

空間實實在在，卻找不到一個固定的所在；時間一直在增長，卻找不到頭，也找不到尾。

（提醒一句:《屍子》原書早已散失，今本是後人輯錄的輯本；這一句見《世說新語·排調》注引，所以引它的時候得說清楚。）

再往下走一步的是墨家。

《墨子·經上》裡有兩句，放在一起看很有意思:

> 「久，彌異時也。」「宇，彌異所也。」「動，或徙也。」「止，以久也。」

第一句說:「久」，也就是時間，是把各種不同的時刻統統串起來;「宇」是把各種不同的處所統統串起來。

第二句更關鍵。「或」是古「域」字，所以「動，或徙也」的意思是：運動，就是位置區域的遷移。而「止，以久也」的意思是：靜止，也要拿時間（「久」）來量。

兩千多年前的人已經看明白了：離開時間，連「靜止」都沒法說。運動和靜止，兩頭都掛在時間上。

這和今天物理學的方向是一樣的，只是古人用五個字說完了。

再看一處正面的證據。《尚書·堯典》記堯的命令:

> 「欽若昊天，曆象日月星辰，敬授民時。」

「曆象」是觀測推算，「敬授民時」是把算出來的時節頒給百姓。時令並不從天上掉下來，它要從日月星辰的運動裡讀出來，再傳下去。這句話，基本上是後來所有曆法的總綱。

三、三把尺子，全是運動

最古老的那幾個時間單位，沒有一個是人「造」出來的，全都是「數」出來的。

單位	數的是哪場運動	讀數
一日	地球自轉一週（對著太陽數）	1 平太陽日 ＝ 24 小時
一月	月亮圓缺一輪（對著月相數）	1 朔望月 ≈ 29.53 日
一年	地球繞太陽一週（對著春分點數）	1 回歸年 ≈ 365.2422 日

三場運動，三個單位。先有運動，才有單位；不是先有單位，再去套運動。

但三把尺子有個共同的毛病：數出來都不是整數。

一年不是 365 天整。一個月不是 29 天半整。一天也不是 24 小時整。

曆法從誕生的第一天起要對付的，就是這幾個零頭。前面幾篇講的立春、節氣、正月，根子都在這兒。

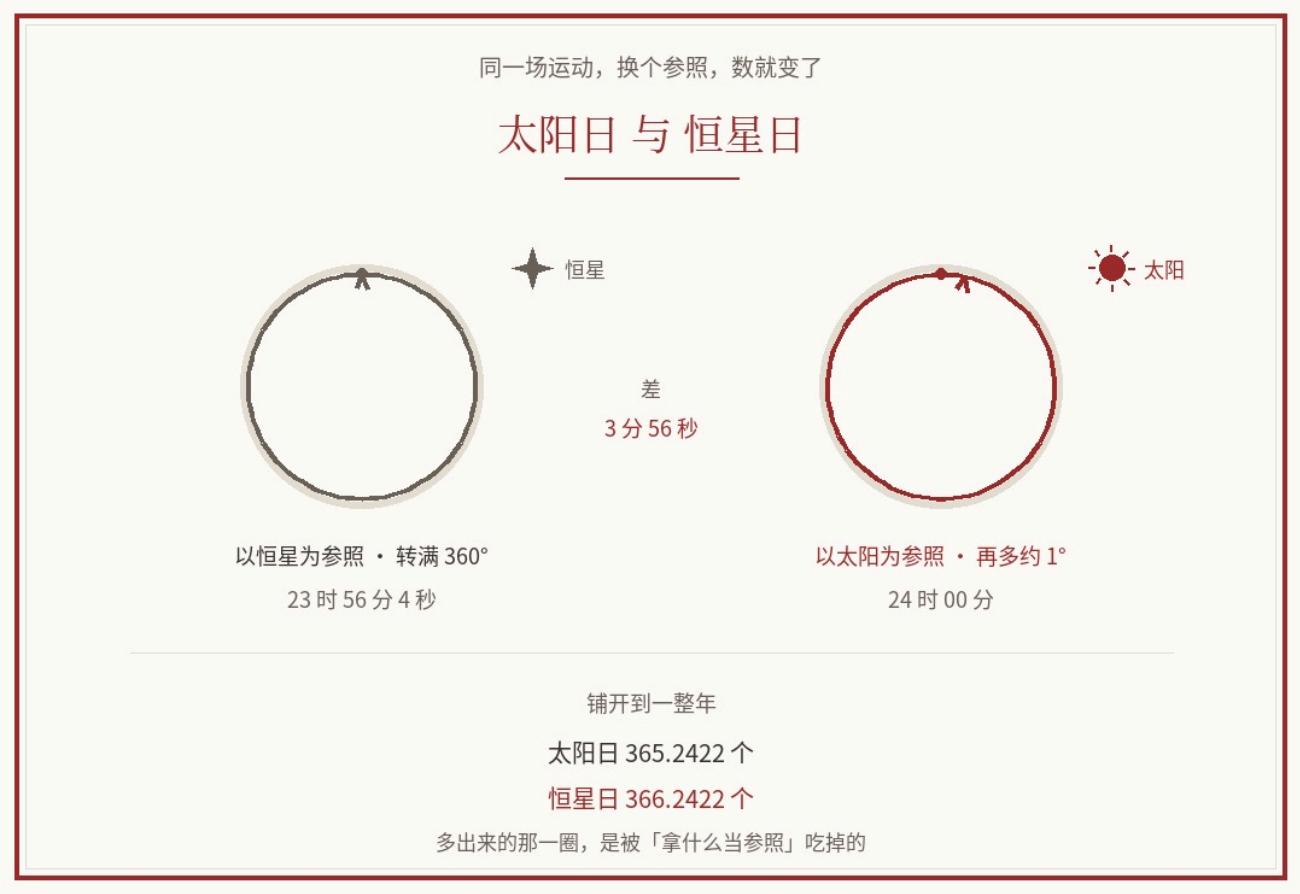
四、同一場運動，換個參照，數就變了

這一段是全篇最要緊的地方。

要數一場運動，得先找個「不動的」東西當參照。可參照不同，數出來的數就不一樣。同一場運動，能報出好幾個時間。

單位	對著太陽、月相數	對著恆星數	差
一日	平太陽日 ＝ 24 小時	平恆星日 ＝ 23 小時 56 分 4 秒	約 3 分 56 秒
一月	朔望月 ＝ 29.53059 日	恆星月 ＝ 27.32166 日	約 2.21 日
一年	回歸年 ＝ 365.24220 日	恆星年 ＝ 365.25636 日	約 20 分 24 秒

（差值的末幾位，各家有一套的出入。就說太陽日和恆星日之差，有寫 3 分 56 秒的，也有寫 3 分 57 秒的。）



為什麼對著太陽數，一天反而更長？道理一句話：

地球一邊自轉，一邊還在往前走。

等它轉滿一整圈、回到原來的方位，太陽已經在軌道上往前挪了大約 1 度。地球得多轉這一點，太陽才會重新回到頭頂正上方。

所以太陽日 ＝ 自轉一週 ＋ 多轉大約 1 度的那麼一會兒。

把這件事推開到一整年，就會出現一個反直覺的數：

> 一個回歸年裡，太陽日有 365.2422 個，恆星日卻有 366.2422 個。

也就是說，這一年，地球其實自轉了 366 圈多；可我們只過了 365 天多一點。

多出來的那一圈不是算錯了。它是被「拿什麼當參照」吃掉的：一天吃 3 分 56 秒，365 天吃下來，正好是一整圈。

這一層，也把前面講過的「為什麼會有三本曆法」擺平了。三本曆法都沒有算錯，只是各家拿的基準不同：拿太陽當基準，得到「年」的節律；拿恆星當基準，得到「日」的節律；拿月相當基準，得到「月」的節律。

五、那些零頭，是在地上數出來的

零頭是古人一天一天數出來的。

拿年說。古人長期觀測，發現日影回到原處、跟前一次重合的時候，中間是 1461 天，正好四年。四除之，一年就是 365.25 日。

那多出來的 1 天怎麼辦？1461 ＝ 365×4 ＋ 1，多出來的這一日，就是閏日。

閏日為什麼四年一次，答案在這兒，不在公式裡。

再說那 3 分 56 秒。每天差這麼一點，攢 365 天，正好攢出一整天，這就是那多出來的第 366 圈。這筆賬是平的。

還有一件抬頭就能看見的事：同一顆星，每晚升起的時刻都比前一天早大約 4 分鐘。

一天 4 分鐘不起眼。一個月就是兩小時，一年下來，整片星空都換過一遍。四季的星象會變，根子就在這 3 分 56 秒上。

六、運動在變，時間就跟著變

如果時間真是運動的讀數，那還有更下面的一層：**運動本身在變，時間就該跟著變。**

這件事，天文學上已經量出來了。

地球的自轉，正在慢慢變慢。主因是潮汐摩擦。月球的引力把海水拉起來，太陽也有一份，小一些；潮水碾過海底的時候帶著摩擦力，等於給地球的自轉踩了一腳剎車。

慢多少？大約每一百年，一天會長出將近兩毫秒。（各家取值略有出入，大致在 1.7 到 2 毫秒之間，這是量級，不是精確到小數點的定值。）

兩毫秒，今天的人聽不出來。可放進地質時間裡就很嚇人：據研究，恐龍時代的一天只有大約 23.5 小時。

於是有了「閏秒」這件事。

原子鐘的秒長是恆定的，地球自轉不是。兩頭各走各的，走久了就會分開。1972 年起國際上約定：哪天差得多了，就給協調世界時補上一秒，把差值摁在 0.9 秒以內。

從 1972 年到現在，一共補過 27 次，每一次都是加一秒，一次也沒減過。全是「加」，正好說明地球在慢。

2022 年，第 27 屆國際計量大會通過決議：最遲不晚於 2035 年，不再引入閏秒。

還有一層更慢的：運動的方向本身也在偏。

地球的自轉軸在空間裡畫著一個圓錐面，春分點一年年往西退。同一顆星，兩千年前指著的方位，今天已經指不到了。這件事叫歲差。它太慢，前面幾篇一直沒碰，再往後有專門一篇講。

所以回到開頭那個問題：時間是怎麼產生的？

它沒有被產生過。**它是人對著幾場運動記下的讀數。**

地球自己轉一圈，是一天；月亮圓缺一輪，是一個月；地球繞太陽走一圈，是一年。

先有運動，後有刻度。運動是本來就有的，刻度是人加上去的。

古人把這些讀數記下來、對齊、切成段，才有了曆法。而我們今天鐘錶上那個整整齊齊的 24 小時，其實是一把修勻過的尺子——真太陽走得不勻，是「平太陽」在替它勻。前面講鐘錶時間與真太陽時那一篇說的「一個不均、一個均」，指的就是這個；這裡的恆星日和太陽日，是同族裡的另一組差。

再往後，講的是天上那幾條道——太陽走的、月亮走的、量時間用的那條。

> **鄺楚嘉按**：寫這個題目，是想先把「時間」這兩個字落到地上。它不是一樣可以攢起來的東西，它是人對著幾場週期運動記下的讀數。讀懂了這一層，回頭看前面幾篇就有了來處：立春為什麼只是一個時刻，正月為什麼變過好幾回，節氣為什麼每年差幾個鐘頭，那些零頭全是從這裡長出來的。

引用與出處

[1] 屍子[M]. 屍佼. 戰國（已佚，輯本）. [2] 淮南子·齊俗訓[M]//淮南子. 劉安 等. 西漢. [3] 莊子·庚桑楚[M]//莊子. 莊周 等. 戰國. [4] 世說新語·排調[M]. 劉義慶. 南朝宋. [5] 墨子·經上[M]//墨子. 墨翟 等. 戰國. [6] 尚書·堯典[M]//尚書. 先秦.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 三本曆法·三種時間 —— 陽曆、陰曆、干支曆，三套刻度各以什麼為準。
- 立春換歲，還是正月初一換歲？ —— 「換歲」的兩套慣例並行了兩千多年。
- 立春不是一整天，只有一秒鐘 —— 交節是一個定到秒的時刻。
- 正月本來不是一月 —— 「正月」本來指歲首所在之月。
- 節與氣：二十四節氣的兩半 —— 十二個能換月，十二個不能。
- 堯帝派人看星星，是為了種地 —— 《尚書·堯典》裡那道觀測任命。
- 古人的一天，從晚上十一點開始 —— 子時是一天裡離太陽最遠的時刻。
- 鐘錶上的出生時間，不等於你出生的時辰 —— 鐘錶時間與真太陽時不是同一件事。
- 天上三條道：黃道、白道、赤道 —— 三條路各管一頭。

- 古人的星空：三垣與二十八宿 —— 二十八個星區，天上一套刻度。
- 沒有指南針，古人怎麼定方向 —— 磁針上船之前，方向怎麼定。
- 干支：從一棵樹到二十二個字 —— 「干支」原寫作「幹枝」，樹幹與枝條。
- 十個字配十二個字，為什麼只剩六十組 —— 陽配陽、陰配陰，一百二十剩六十。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to. | Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain —— why ten stems and twelve branches give sixty, not a hundred and twenty.

相關樞紐頁：曆法術語表 | 曆法記錄：一年從哪一天算起 | 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354